Модуль 1

Практическая работа 1

Раздел 1

Уваров А. Р.

Вариант 17

Задание 1

```
root@eltex-practice2-pg2-v17:~# su - user1
Warning: your password will expire in 3 days.
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$ whoami
user1
```

Задание 2

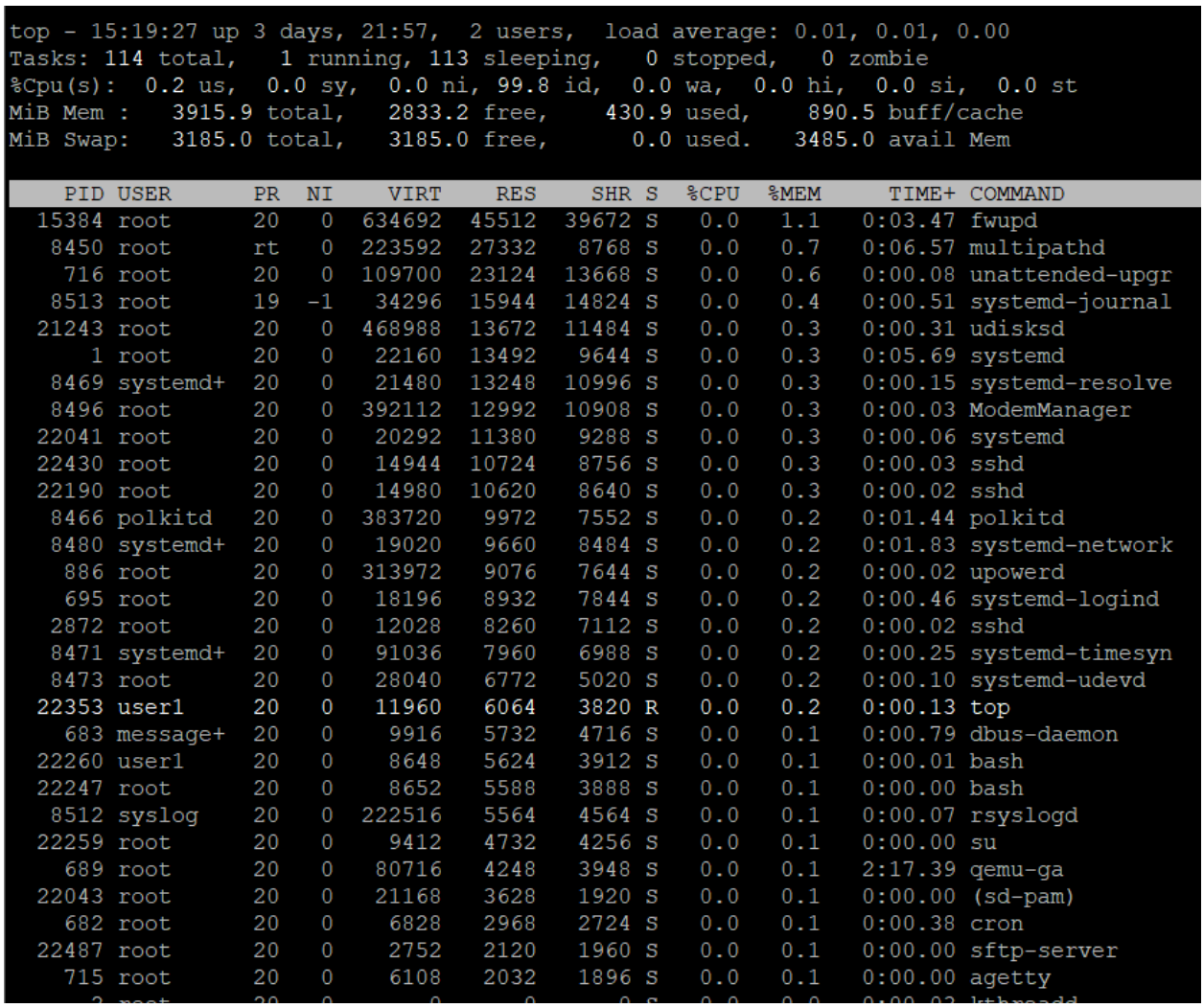
```
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$ ps -e -o pid,nlwp --no-headers | awk '$2>1 {count++} END {print count}'
10
```

Задание 3

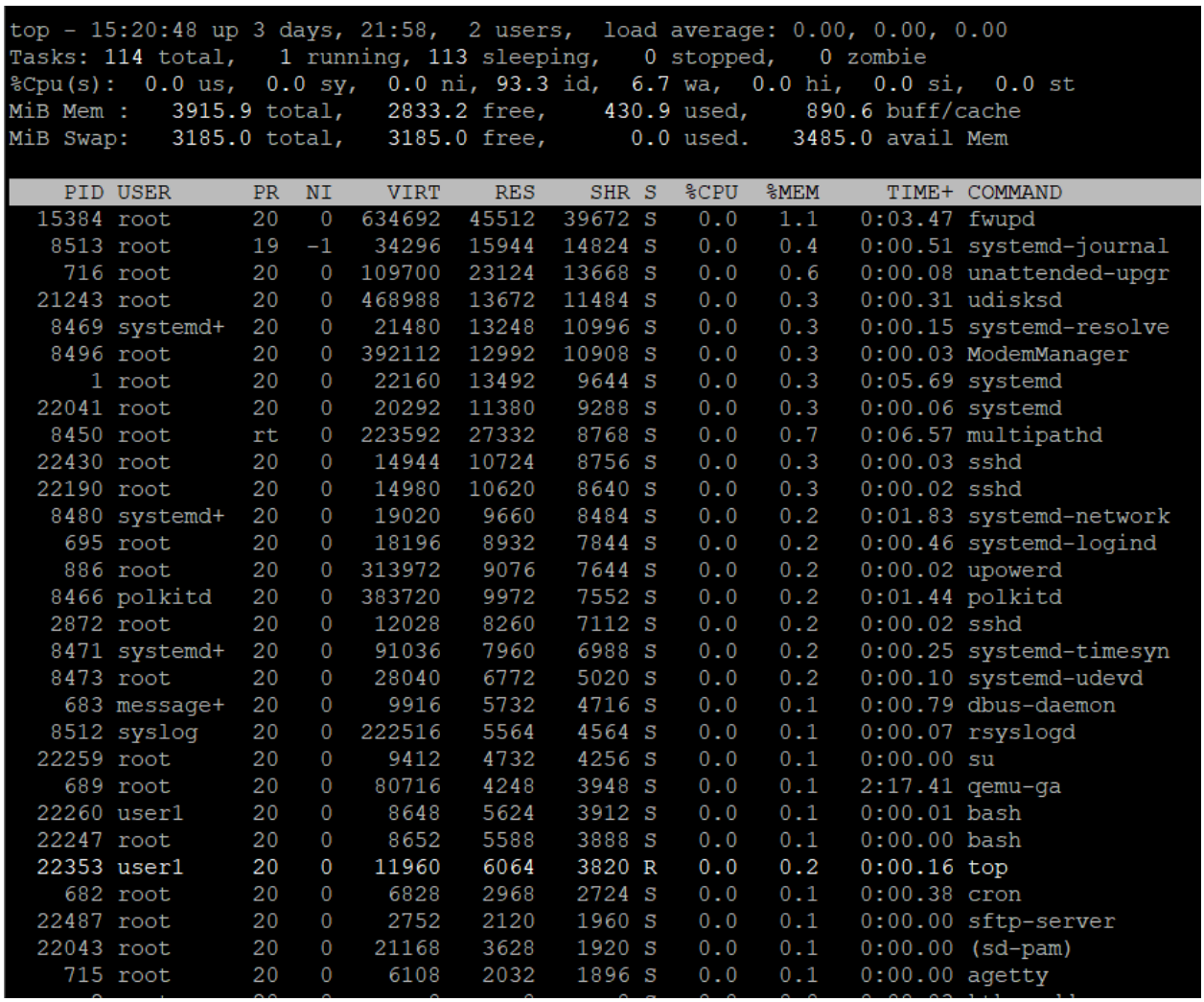
```
top - 15:15:36 up 3 days, 21:53,  2 users,  load average: 0.08, 0.02, 0.01
Tasks: 111 total,   1 running, 110 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 98.2 id,  1.8 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2832.9 free,    431.2 used,    890.5 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3484.7 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  15384 root      20   0  634692  45512  39672 S   0.0   1.1   0:03.46 fwupd
  21243 root      20   0  468988  13672  11484 S   0.0   0.3   0:00.31 udisksd
   8496 root      20   0  392112  12992  10908 S   0.0   0.3   0:00.03 ModemManager
   8466 polkitd   20   0  383720   9972   7552 S   0.0   0.2   0:01.44 polkitd
    886 root      20   0  313972   9076   7644 S   0.0   0.2   0:00.02 upowerd
   8450 root      rt   0  223592  27332   8768 S   0.0   0.7   0:06.55 multipathd
   8512 syslog    20   0  222516   5564   4564 S   0.0   0.1   0:00.07 rsyslogd
    716 root      20   0  109700  23124  13668 S   0.0   0.6   0:00.08 unattended-upgr
   8471 systemd+  20   0   91036   7960   6988 S   0.0   0.2   0:00.25 systemd-timesyn
    689 root      20   0   80716   4248   3948 S   0.0   0.1   2:17.30 qemu-ga
   8513 root      19  -1   34296  15928  14808 S   0.0   0.4   0:00.51 systemd-journal
   8473 root      20   0   28040   6772   5020 S   0.0   0.2   0:00.10 systemd-udevd
      1 root      20   0   22160  13492   9644 S   0.0   0.3   0:05.68 systemd
   8469 systemd+  20   0   21480  13248  10996 S   0.0   0.3   0:00.15 systemd-resolve
  22043 root      20   0   21168   3628   1920 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
  22041 root      20   0   20292  11380   9288 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd
   8480 systemd+  20   0   19020   9660   8484 S   0.0   0.2   0:01.83 systemd-network
    695 root      20   0   18196   8932   7844 S   0.0   0.2   0:00.46 systemd-logind
  22190 root      20   0   14980  10620   8640 S   0.0   0.3   0:00.01 sshd
  22285 root      20   0   14936  10724   8760 S   0.0   0.3   0:00.03 sshd
   2872 root      20   0   12028   8260   7112 S   0.0   0.2   0:00.02 sshd
  22353 user1     20   0   11960   6060   3820 R   0.7   0.2   0:00.02 top
    683 message+  20   0    9916   5732   4716 S   0.0   0.1   0:00.79 dbus-daemon
  22259 root      20   0    9412   4732   4256 S   0.0   0.1   0:00.00 su
  22247 root      20   0    8652   5588   3888 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  22260 user1     20   0    8648   5624   3912 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
    682 root      20   0    6828   2968   2724 S   0.0   0.1   0:00.38 cron
    715 root      20   0    6108   2032   1896 S   0.0   0.1   0:00.00 agetty
  22342 root      20   0    2752   2116   1960 S   0.0   0.1   0:00.00 sftp-server
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 kthreadd
```

VIRT - это объём виртуального адресного пространства, которое зарезервировано или доступно для конкретного процесса.



RES - это резидентная память. Она показывает, какой объём физической оперативной памяти в данный момент действительно используется конкретным процессом.



```
top - 15:20:48 up 3 days, 21:58,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 114 total,   1 running, 113 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 93.3 id,  6.7 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2833.2 free,    430.9 used,    890.6 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3485.0 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  15384 root      20   0  634692  45512  39672 S   0.0   1.1   0:03.47 fwupd
   8513 root      19  -1   34296  15944  14824 S   0.0   0.4   0:00.51 systemd-journal
    716 root      20   0  109700  23124  13668 S   0.0   0.6   0:00.08 unattended-upgr
  21243 root      20   0  468988  13672  11484 S   0.0   0.3   0:00.31 udisksd
   8469 systemd+  20   0   21480  13248  10996 S   0.0   0.3   0:00.15 systemd-resolve
   8496 root      20   0  392112  12992  10908 S   0.0   0.3   0:00.03 ModemManager
      1 root      20   0   22160  13492   9644 S   0.0   0.3   0:05.69 systemd
  22041 root      20   0   20292  11380   9288 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd
   8450 root      rt   0  223592  27332   8768 S   0.0   0.7   0:06.57 multipathd
  22430 root      20   0   14944  10724   8756 S   0.0   0.3   0:00.03 sshd
  22190 root      20   0   14980  10620   8640 S   0.0   0.3   0:00.02 sshd
   8480 systemd+  20   0   19020   9660   8484 S   0.0   0.2   0:01.83 systemd-network
    695 root      20   0   18196   8932   7844 S   0.0   0.2   0:00.46 systemd-logind
    886 root      20   0  313972   9076   7644 S   0.0   0.2   0:00.02 upowerd
   8466 polkitd   20   0  383720   9972   7552 S   0.0   0.2   0:01.44 polkitd
   2872 root      20   0   12028   8260   7112 S   0.0   0.2   0:00.02 sshd
   8471 systemd+  20   0   91036   7960   6988 S   0.0   0.2   0:00.25 systemd-timesyn
   8473 root      20   0   28040   6772   5020 S   0.0   0.2   0:00.10 systemd-udevd
    683 message+  20   0    9916   5732   4716 S   0.0   0.1   0:00.79 dbus-daemon
   8512 syslog    20   0  222516   5564   4564 S   0.0   0.1   0:00.07 rsyslogd
  22259 root      20   0    9412   4732   4256 S   0.0   0.1   0:00.00 su
    689 root      20   0   80716   4248   3948 S   0.0   0.1   2:17.41 qemu-ga
  22260 user1     20   0    8648   5624   3912 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  22247 root      20   0    8652   5588   3888 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  22353 user1     20   0   11960   6064   3820 R   0.0   0.2   0:00.16 top
    682 root      20   0    6828   2968   2724 S   0.0   0.1   0:00.38 cron
  22487 root      20   0    2752   2120   1960 S   0.0   0.1   0:00.00 sftp-server
  22043 root      20   0   21168   3628   1920 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
    715 root      20   0    6108   2032   1896 S   0.0   0.1   0:00.00 agetty
```

SHR - это объём разделяемой памяти, которую использует процесс.

```
top - 15:23:41 up 3 days, 22:01,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 112 total,   1 running, 111 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.1 us,  0.1 sy,  0.0 ni, 99.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2832.9 free,    431.1 used,    890.6 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3484.7 avail Mem

    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  15384 root      root      20   0 S   0.0   1.1   0:03.47 fwupd
   8513 root      root      19  -1 S   0.0   0.4   0:00.51 systemd-journal
    716 root      root      20   0 S   0.0   0.6   0:00.08 unattended-upgr
  21243 root      root      20   0 S   0.1   0.3   0:00.33 udisksd
   8469 systemd+ systemd+   20   0 S   0.0   0.3   0:00.15 systemd-resolve
   8496 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:00.03 ModemManager
      1 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:05.69 systemd
  22041 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd
   8450 root      root      rt   0 S   0.0   0.7   0:06.58 multipathd
  22430 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:00.03 sshd
  22190 root      root      20   0 S   0.1   0.3   0:00.04 sshd
   8480 systemd+ systemd+   20   0 S   0.0   0.2   0:01.83 systemd-network
    695 root      root      20   0 S   0.0   0.2   0:00.46 systemd-logind
    886 root      root      20   0 S   0.0   0.2   0:00.02 upowerd
   8466 polkitd  polkitd    20   0 S   0.0   0.2   0:01.45 polkitd
   2872 root      root      20   0 S   0.0   0.2   0:00.02 sshd
   8471 systemd+ systemd+   20   0 S   0.0   0.2   0:00.25 systemd-timesyn
   8473 root      root      20   0 S   0.0   0.2   0:00.10 systemd-udevd
    683 message+ message+   20   0 S   0.0   0.1   0:00.79 dbus-daemon
   8512 syslog    syslog    20   0 S   0.0   0.1   0:00.07 rsyslogd
  22259 root      root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 su
    689 root      root      20   0 S   0.1   0.1   2:17.49 qemu-ga
  22260 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  22247 root      root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  22353 user1     user1     20   0 R   0.0   0.2   0:00.24 top
    682 root      root      20   0 S   0.0   0.1   0:00.38 cron
```

RUSER - Это реальное имя пользователя владельца процесса.

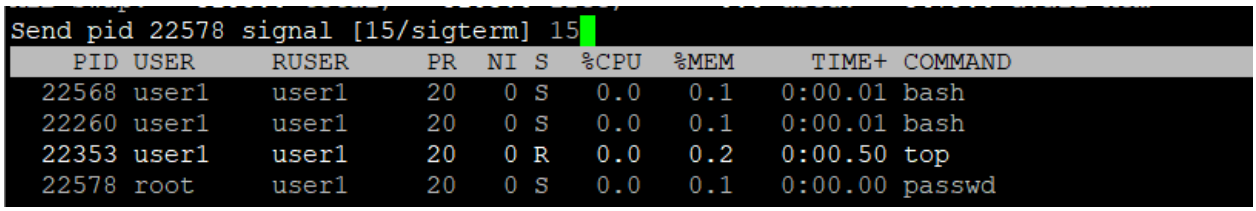
USER - эффективный пользователь, права которого процесс использует при проверке доступа.

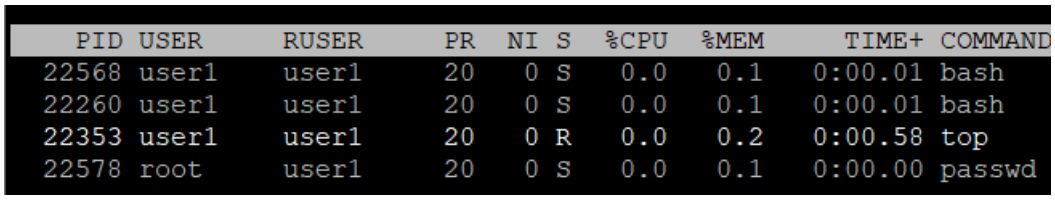
Задание 4 - 5

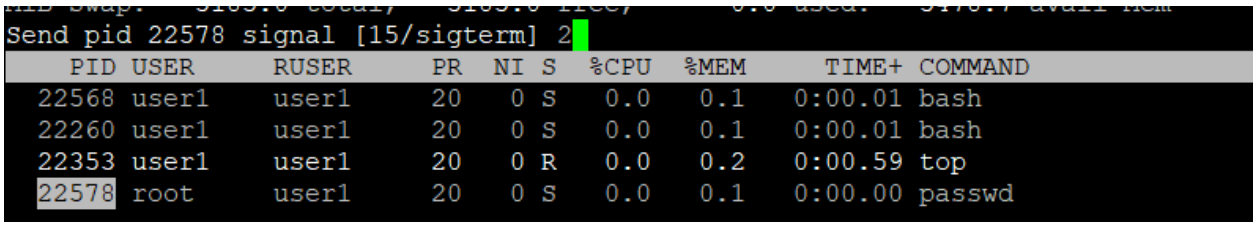
```
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password:
```

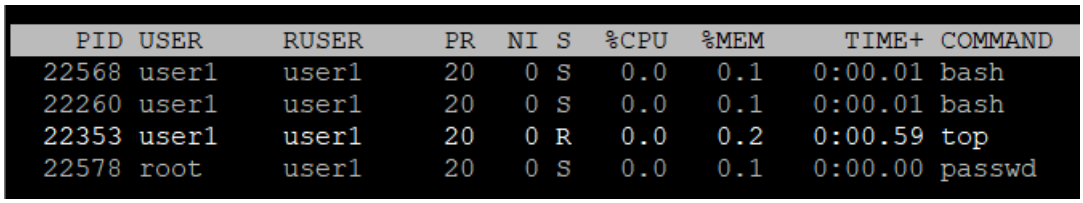
```
top - 15:28:27 up 3 days, 22:06,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 115 total,   1 running, 114 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 96.8 id,  3.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2838.0 free,    425.8 used,    890.8 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3490.0 avail Mem

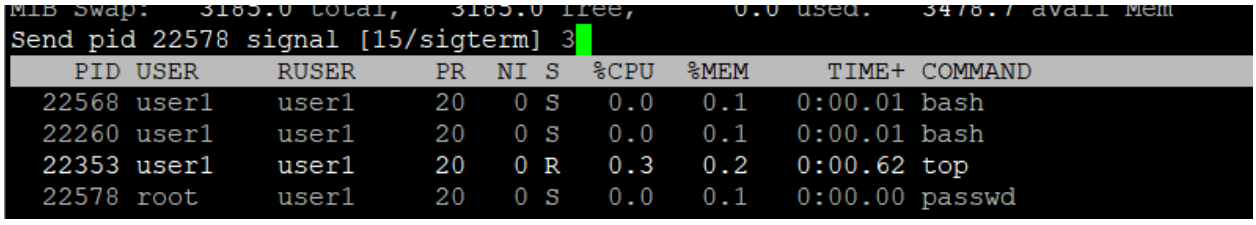
    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  22260 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  22353 user1     user1     20   0 R   0.0   0.2   0:00.42 top
  22578 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
```

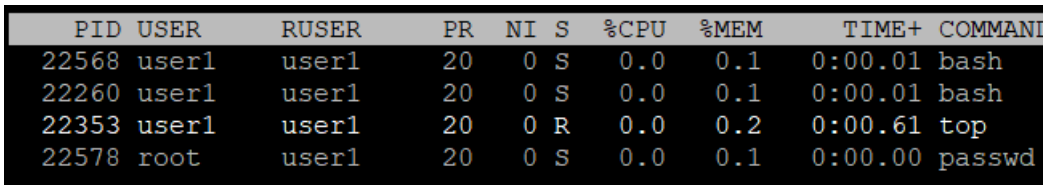

Send pid 22578 signal [15/sigterm] 15
PID USER RUSER PR NI S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
22568 user1 user1 20 0 S 0.0 0.1 0:00.01 bash
22260 user1 user1 20 0 S 0.0 0.1 0:00.01 bash
22353 user1 user1 20 0 R 0.0 0.2 0:00.50 top
22578 root user1 20 0 S 0.0 0.1 0:00.00 passwd

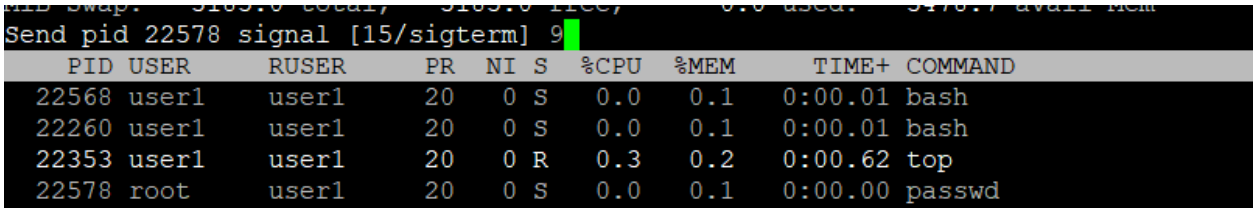

PID USER RUSER PR NI S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
22568 user1 user1 20 0 S 0.0 0.1 0:00.01 bash
22260 user1 user1 20 0 S 0.0 0.1 0:00.01 bash
22353 user1 user1 20 0 R 0.0 0.2 0:00.58 top
22578 root user1 20 0 S 0.0 0.1 0:00.00 passwd

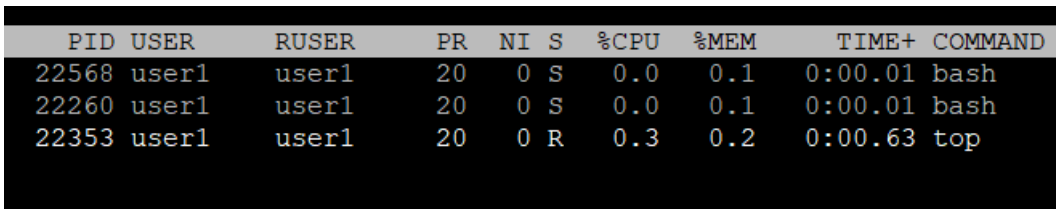

Send pid 22578 signal [15/sigterm] 2
PID USER RUSER PR NI S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
22568 user1 user1 20 0 S 0.0 0.1 0:00.01 bash
22260 user1 user1 20 0 S 0.0 0.1 0:00.01 bash
22353 user1 user1 20 0 R 0.0 0.2 0:00.59 top
22578 root user1 20 0 S 0.0 0.1 0:00.00 passwd


PID USER RUSER PR NI S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
22568 user1 user1 20 0 S 0.0 0.1 0:00.01 bash
22260 user1 user1 20 0 S 0.0 0.1 0:00.01 bash
22353 user1 user1 20 0 R 0.0 0.2 0:00.59 top
22578 root user1 20 0 S 0.0 0.1 0:00.00 passwd


Send pid 22578 signal [15/sigterm] 3
PID USER RUSER PR NI S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
22568 user1 user1 20 0 S 0.0 0.1 0:00.01 bash
22260 user1 user1 20 0 S 0.0 0.1 0:00.01 bash
22353 user1 user1 20 0 R 0.3 0.2 0:00.62 top
22578 root user1 20 0 S 0.0 0.1 0:00.00 passwd


PID USER RUSER PR NI S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
22568 user1 user1 20 0 S 0.0 0.1 0:00.01 bash
22260 user1 user1 20 0 S 0.0 0.1 0:00.01 bash
22353 user1 user1 20 0 R 0.0 0.2 0:00.61 top
22578 root user1 20 0 S 0.0 0.1 0:00.00 passwd


Send pid 22578 signal [15/sigterm] 9
PID USER RUSER PR NI S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
22568 user1 user1 20 0 S 0.0 0.1 0:00.01 bash
22260 user1 user1 20 0 S 0.0 0.1 0:00.01 bash
22353 user1 user1 20 0 R 0.3 0.2 0:00.62 top
22578 root user1 20 0 S 0.0 0.1 0:00.00 passwd


PID USER RUSER PR NI S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
22568 user1 user1 20 0 S 0.0 0.1 0:00.01 bash
22260 user1 user1 20 0 S 0.0 0.1 0:00.01 bash
22353 user1 user1 20 0 R 0.3 0.2 0:00.63 top

Задание 6

```
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$ vim ~/file_task3.txt

[1]+  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$
```

Задание 7

```
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$ sleep 600
^Z
[2]+  Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$ jobs
[1]-  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]+  Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$
```

Задание 8

```
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$ bg %2
[2]+ sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$ jobs
[1]+  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]-  Running                 sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$
```

Задание 9 - 10

```
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$ jobs -l
[1]+ 22649 Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]- 22711 Running                 sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$ renice 10 -p 22711
22711 (process ID) old priority 0, new priority 10
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$ ps -o pid,ni,cmd -p 22711
    PID  NI CMD
  22711  10 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$
```

Задание 11

```
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$ jobs
[1]+  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]-  Running                 sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$ fg %1
vim ~/file_task3.txt
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$ jobs
[2]+  Running                 sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$
```

Задание 12

```
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$ jobs
[2]+  Running                 sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$ kill -15 %2
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$ jobs
[2]+  Terminated              sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$
```

Задание 13

```
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$ trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT SIGQUIT
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$ kill -2 $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$ kill -3 $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$
```

Задание 14

```
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 360) &
[1] 22786
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 360) &
[2] 22788
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 360) &
[3] 22790
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$
```

```
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$ ps -eo pid,ppid,stat,cmd
    PID    PPID STAT CMD
      1       0 Ss   /usr/lib/systemd/systemd --system --deserialize=135
      2       0 S    [kthreadd]
      3       2 S    [pool_workqueue_release]
      4       2 I<   [kworker/R-rcu_g]
      5       2 I<   [kworker/R-rcu_p]
      6       2 I<   [kworker/R-slub_]
```

```
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$ ps -eo pid,ppid,stat,cmd | awk '$3 ~ /^Z/'
  22787   22786 Z    [sleep] <defunct>
  22789   22788 Z    [sleep] <defunct>
  22791   22790 Z    [sleep] <defunct>
```

```
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$ kill -9 22787
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$ ps -eo pid,ppid,stat,cmd | awk '$3 ~ /^Z/'
  22787   22786 Z    [sleep] <defunct>
  22789   22788 Z    [sleep] <defunct>
  22791   22790 Z    [sleep] <defunct>
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$
```

```
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$ kill -9 22786
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$ ps -eo pid,ppid,stat,cmd | awk '$3 ~ /^Z/'
  22789   22788 Z    [sleep] <defunct>
  22791   22790 Z    [sleep] <defunct>
[1]   Killed                  ( sleep 1 & exec /bin/sleep 360 )
user1@eltex-practice2-pg2-v17:~$
```

Вывод:

Зомби-процесс — это процесс, который уже завершил выполнение, но информация о его завершении ещё не была обработана родительским процессом. В выводе команды ps такие процессы имеют состояние Z и отображаются с пометкой <defunct>. Зомби-процесс остаётся в таблице процессов и сохраняет свой PID, но он уже не выполняет программный код и практически не использует системные ресурсы. Его запись необходима для того, чтобы родительский процесс мог получить код завершения дочернего процесса. По этой причине завершить зомби-процесс при помощи обычных сигналов невозможно, так как сам процесс уже завершён. Отправка сигнала SIGKILL зомби-процессу не приводит к его

исчезновению. Чтобы запись о зомби была удалена, родительский процесс должен получить информацию о завершении дочернего процесса. Если родительский процесс завершается раньше, зомби передаётся системному процессу и впоследствии удаляется из таблицы процессов.